

Universidad Nacional de La Rioja
Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Cátedra: Algoritmos y Estructura de Datos II
AÑO: 2024

TRABAJO PRACTICO NUMERO 3

1. Escribir un programa en C que me permite cargar dos matrices (de enteros) cuadradas de 3x3, que deberán estar cargadas de manera aleatoria mediante una función de carga. Luego otra función que deberá multiplicar ambas matrices y mostrar el resultado en forma de matriz. Por última realizar la función que me permita imprimir por pantalla la matriz.
2. Determinar si dos matrices A y B de $n \times n$ cargadas por teclado, con una función de carga. Hacer una función que me determine si las matrices A y B son iguales y lo imprima.
3. Escribir un programa en C que me permita poner en 1 todos los elementos de la diagonal principal y la diagonal secundaria. El resto de los elementos debe valer 0.
4. Escribir un programa en C, que me permita cargar una matriz cuadrada de $n \times n$. Se deberá realizar lo siguiente:
 - i. Función de carga de la matriz, que solo permite cargar números entre [0-100].
 - ii. Función que me permita calcular el promedio de todos los elementos.
 - iii. Función que me permita calcular el promedio de la última columna (Usar un solo ciclo repetitivo).
 - iv. Función que convierta los elementos de la diagonal principal en 0.
 - v. Función que imprima la matriz.
5. Escribir un programa en C, que me permita cargar una matriz cuadrada de $n \times n$. Se deberá realizar lo siguiente:
 - i. Función de carga, que solo cargue números entre [10-50] incluidos.
 - ii. Función que me devuelva el menor de todos los elementos y muestre su posición.
 - iii. Función que me devuelva el promedio de todos los elementos que se encuentran por encima de la diagonal principal.
 - iv. Función que me devuelva la cantidad de números pares que tiene la matriz.
 - v. Función que imprima la matriz.
6. Escribir un programa en C, que me permita cargar una matriz cuadrada de $n \times n$. Se deberá realizar lo siguiente:
 - i. Función de Carga, que solo admita números pares.
 - ii. Función que me devuelva el promedio de los elementos que se encuentran debajo de la diagonal principal.
 - iii. Función que me ordene todos los elementos de la matriz.

Universidad Nacional de La Rioja

Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Cátedra: Algoritmos y Estructura de Datos II

AÑO: 2024

TRABAJO PRACTICO NUMERO 3

7. Escribir un programa en C, que me permita cargar una matriz cuadrada de $n \times n$. Se deberá realizar lo siguiente:

- iv. Función de Carga, que solo admita numeros entre [1 - 100].
- v. Función que me muestre la fila de mayor promedio y su promedio.
- vi. Función que me determine los dos números más grandes de la matriz y los imprima. (opcional).

8. Escribir un programa en C que me permita cargar una matriz de $n \times n$, mediante una función de carga. Luego una funcion que me permita intercambiar los elementos de la diagonal principal con los de la diagonal secundaria. Por último función de impresión de la matriz.